

1과목 : 해양학개론

1. 에크만 층류 모델에서 마찰영향심도(frictional depth)는?
 - ① 위도에 관계없으며 풍속이 커지면 증가한다.
 - ② 풍속에 관계없으며 위도가 증가하면 감소한다.
 - ③ 같은 풍속이면 위도에 따라 증가한다.
 - ④ 풍속이 증가하면 증가하며, 위도가 증가하면 감소한다.
2. 해양의 표층해류 중 서안경계해류(western boundary current)가 아닌 것은?
 - ① 쿠로시오
 - ② 멕시코만류
 - ③ 캘리포니아 해류
 - ④ 동오스트레일리아 해류
3. 지형류란 어떤 힘들이 서로 평형을 이룰 때 나타나는 해류인가?
 - ① 압력경도력과 코리올리힘
 - ② 압력경도력과 바람응력
 - ③ 바람응력과 코리올리힘
 - ④ 가속력과 코리올리힘
4. 다음 중 방사성핵종의 붕괴 방정식으로 맞는 것은? (단, A는 시간 t 경과 후 방사능 농도, A₀는 초기의 방사능 농도, λ는 붕괴상수, t는 시간이다.)
 - ① $A = A_0 \times \ln(-\lambda t)$
 - ② $A_0 = A \times \ln(-\lambda t)$
 - ③ $A_0 = A e^{-\lambda t}$
 - ④ $A = A_0 e^{-\lambda t}$
5. 내부파 중에서 가상적인 영향에 의하여 생기는 반일주기의 파는?
 - ① 내부조석파
 - ② 내부관성파
 - ③ 자유내부파
 - ④ 심층내부파
6. 퇴적물의 평균입도가 동일할 경우, 퇴적물의 분급과 공극률의 관계 중 맞는 것은?
 - ① 분급이 좋을수록 공극률이 작다.
 - ② 분급이 좋을수록 공극률이 크다.
 - ③ 분급과 공극률 간에는 관계가 없다.
 - ④ 평균입도는 분급 및 공극률에 영향을 미치지 않는다.
7. 다음 중 침강입자를 모으는 용기로서 가장 적합한 것은?
 - ① 세디먼트 트랩(Sediment trap)
 - ② 밀릴포어 필터(Millipore filter)
 - ③ 반돈(Van Dorn) 채수기
 - ④ 무오염 채수기
8. 북반구에 존재하는 동안류와 서안류에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 동안류는 폭이 넓고 서안류는 폭이 좁다.
 - ② 해류층의 두께가 동안류는 얇고 서안류는 두껍다.
 - ③ 동안류는 편서풍대에서 흘러오며, 저온, 저염분이고 서안류는 무역풍대에서 흘러오면 고온, 고염분이다.
 - ④ 연안류와의 경계가 모두 분명하다.
9. 해저 열수광상이 가장 많은 해역은?
 - ① 대서양
 - ② 태평양
 - ③ 인도양
 - ④ 지중해
10. 해양 지형을 분류할 때 육지의 융기 또는 해면의 저하에 의

하여 새로운 육지로 형성된 해안은?

- ① 침수해안
 - ② 이수해안
 - ③ 중성해안
 - ④ 합성해안
11. 생물기원 퇴적물 중 해수에서 직접 침전한 것이 아니라 석회질 퇴적물이 퇴적한 후 속성작용을 받는 동안 Ca 석회질 퇴적물 혹은 공극수 내에 풍부한 Mg으로 치환되어 생성된 것은?
 - ① Aragonite
 - ② Barite
 - ③ Calcite
 - ④ Dolomite
 12. 해수의 온도차발전(OTEC) 건설의 일반적인 최적지는?
 - ① 저위도 지역
 - ② 중위도지역
 - ③ 고위도지역
 - ④ 남극지역
 13. 다음 중 열대저기압과 발생지역의 연결이 틀린 것은?
 - ① 태풍(Typhoon) - 북태평양
 - ② 허리케인(Hurricane) - 북대서양
 - ③ 사이클론(Cyclone) - 북인도양
 - ④ 윌리윌리(Willy-Willies) - 지중해
 14. 대양저로부터 용기한 해산 중에서 그 정상이 편평한 지형은?
 - ① 기요
 - ② 산호초
 - ③ 해평
 - ④ 해령
 15. 북반구에서 열대-아열대 해역의 표층 해수 순환 방향은?
 - ① 시계방향의 회전
 - ② 반시계 방향의 회전
 - ③ 남북방향의 직선
 - ④ 동서방향의 직선
 16. 우리나라 주변해의 수괴 중 가장 온도가 낮은 것은?
 - ① 동해고유수
 - ② 황해저층냉수
 - ③ 대마난류수
 - ④ 북한한류수
 17. 해양에서 대기로 발산되는 열 중 가장 큰 것은?
 - ① 증발잠열
 - ② 전도열
 - ③ 복사열
 - ④ 반사열
 18. 반구조운동을 하는 판(plate)의 평균 두께는?
 - ① 100km
 - ② 200km
 - ③ 300km
 - ④ 400km
 19. 다음 원소 중 해수에서 제거되기 쉬운 순서로 바르게 된 것은?
 - ① Mn > U > Na > Th
 - ② Th > Mn > U > Na
 - ③ U > Na > Th > Mn
 - ④ Na > Th > Mn > U
 20. 다음 중 일조부등(日潮不等)의 원인은?
 - ① 달의 위치가 하루동안 바뀌기 때문이다.
 - ② 태양의 위치가 하루 동안 조금 바뀌기 때문이다.
 - ③ 달의 궤도면과 지구의 적도면이 서로 다르기 때문이다.
 - ④ 밤과 낮의 기온차이 때문이다.

2과목 : 해양생태학

21. 성게류가 섭식활동을 할 때 사용하는 기관은?

- ① 치설(radula)
- ② 자포(nematocyst)
- ③ 아리스토텔의 등(Aristotle's lantern)
- ④ 촉수(tentacle)

22. 생태학적 견지에서 볼 때 높은 탁도의 가장 중요한 의미는?

- ① 동물들의 숨을 막히게 한다.
- ② 태양광선의 투과를 감소시킨다.
- ③ 여과식자(filter feeder)에게 매우 좋다.
- ④ 포식자로부터 저서동물을 보호하기가 쉽다.

23. 다음 고래 중 이빨을 가지고 있는 것은?

- ① 긴수염고래
- ② 참고래
- ③ 향고래
- ④ 대왕고래

24. 우리나라 연성 기질의 갯벌 생태계에 서식하는 저서생물군 집의 분포를 결정하는 중요한 환경요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조위
- ② 온도
- ③ 포식
- ④ 저질의 입도

25. Mare에 의한 중형저서동물의 크기는?

- ① 그물코 15mm 정도에 걸리는 생물
- ② 그물코 1.0mm 정도에 걸리는 생물
- ③ 그물코 1.0mm 체를 통과하고 그물코 0.1mm 체에 걸리는 생물
- ④ 그물코 0.1mm 정도에 걸리는 생물

26. 다음 중 강모(setose)에 의한 퇴적물 섭식자의 대표적 동물 군은?

- ① Macoma balthica(접시조개류)
- ② Corophium volutator(단각류)
- ③ Arenicola marina(작은검은갯지렁이류)
- ④ Nereis diversicolor(원참갯지렁이류)

27. 다음 중 일반적으로 영양염류가 풍부하고 치어 성육장으로 가치가 가장 큰 수역은?

- ① 외해(open sea)
- ② 강 하류역(estuary)
- ③ 쿠로시오 유역(黑潮)
- ④ 조경(潮境)형성 해역

28. 해양생물의 독성실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 48hEC₅₀은 48시간 노출시 실험 생물의 50%가 사망하는 중간 치사시간
- ② 96hLC₅₀은 96시간 노출시 실험 생물의 50%가 사망하는 독성물질 농도
- ③ 96hLT₅₀은 96시간 노출시 실험 생물의 50%가 사망하는 중간 유효농도
- ④ 48hLD₅₀은 48시간 노출시 실험 생물의 50%가 사망하는데 필요한 유효시간

29. 다음 중 유독성 적조 생물은?

- ① 규조류의 스킨레토네마 (Skeletonema)
- ② 편모조류의 짐노디늄(Gymnodinium)

- ③ 남조류의 트리코데스뮴(Trichodesmium)
- ④ 규조류의 키토세로스(Chaetoceros)

30. 중형저서 동물들의 분포는 퇴적상에 따라 우점하는 종류가 달리 나타난다. 다음 중 모래가 우세한 퇴적물에서 영구적인 중형저서동물로서 가장 우점한 종류는?

- ① 저서성 요각류
- ② 선충류
- ③ 쿠마류
- ④ 패충류

31. 다음 생물들 중 유기오염역에서 나타나는 대표적인 오염 지시종은?

- ① Capitella capitata
- ② Sagitta elegans
- ③ Chaetoceros sp.
- ④ Macoma balthica

32. 다음 중 해양에 서식하는 해조의 생활 영역을 제한하는 가장 주요한 환경인자는?

- ① 수온
- ② 광선
- ③ CO₂의 농도
- ④ O₂의 농도

33. 갯벌의 오염 정화기능에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 만조 때 외해수로부터 갯벌위로 수송된 식물 플랑크톤을 중심으로 하는 현탁유기물은 여과식성 이매패류를 중심으로 한 저서동물들의 활발한 섭식에 의해 대부분 해수로부터 빠른 속도로 제거된다.
- ② 갯벌상의 현탁유기물은 대형저서동물을 중심으로 하는 생물체로 전환되고 갯벌에 저장된다.
- ③ 갯벌생물에 의해 유기 현탁물이 제거되고 갯벌에서 얻는 수산업적으로 유용한 종은 어획에 의해 육상으로 운반되므로 결국 빈산소 수괴나 적조 발생의 악순환은 억제된다.
- ④ 탁도의 여과 측면에서 갯벌의 정화기능은 필터피더(filter feeder)보다는 퇴적물 식자의 현존량이 많을수록 잘 발휘된다.

34. 온대해역에서 여름철에 기초생산이 저하되는 이유가 아닌 것은?

- ① 수온약층이 생긴다.
- ② 수온이 높다.
- ③ 광선이 부족하다.
- ④ 표층의 영양염이 고갈된다.

35. 조위면의 변동에 따라 조간대를 구분할 때 조간대의 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 소조시의 최고 고조선부터 대조시의 최저 저조선까지의 범위
- ② 평균 고조선부터 평균 저조선까지의 범위
- ③ 대조시의 최고 고조선부터 대조시의 최저 저조선까지의 범위
- ④ 대조시의 최고 고조선부터 소조시의 최저 저조선까지의 범위

36. 경골어류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부어류인 연어가 산란을 위하여 해수에서 담수로 이동할 때 주로 암컷에서 형태변화가 일어난다.
- ② 심해어류는 부레가 매우 발달하여 장과 붙어있다.
- ③ 골화된 골조직 골격을 가지고 있으며 이(이)가 턱뼈에 융합되어있다.
- ④ 판새류가 이에 속하며, 이 분류군에 속하는 어종의 입은 아래쪽으로 열려있고, 피부는 방패비늘로 덮여 있다.

37. 해수 중의 영양염류의 농도와 식물 플랑크톤의 흡수관계, 즉 해수 중의 영양염류의 농도와 플랑크톤의 성장관계를 나타내는 Michaelis-Menton 모델을 바르게 설명한 것은?

- ① 성장속도는 영양염 농도에 비례하고, 반포화상수(KS)와 영양염 농도를 합한 값에 반비례한다.
- ② 성장속도는 영양염 농도에 반비례하고, 반포화상수(KS)와 영양염 농도를 합한 값에 비례한다.
- ③ 성장속도는 영양염 농도에 비례하고, 반포화상수(KS)와 영양염 농도를 합한 값에 비례한다.
- ④ 성장속도는 영양염 농도에 반비례하고, 반포화상수(KS)와 영양염 농도를 합한 값에 반비례한다.

38. 해저에 넓게 분포하고 있는 원양성 침전물은?

- ① 요각류의 유해 ② 유공충류의 유해
- ③ 모악류의 유해 ④ 단각류의 유해

39. 다음 생물 중 상부조간대에 주로 서식하는 것은?

- ① 굴, 군부
- ② 말미잘, 해면동물
- ③ 불가사리, 지충이
- ④ 조우래기 따개비, 좁쌀무늬 총알고둥

40. 영양구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영양 구조가 복잡할수록 먹이 연쇄가 복잡하다.
- ② 영양 구조가 복잡할수록 먹이 연쇄가 간단하다.
- ③ 영양구조는 먹이 연쇄와 관련이 없다.
- ④ 영양구조는 해양 생태계에만 있다.

3과목 : 해양계측학

41. 조석자료의 분석에서 잔여차가 특별히 큰 peak값을 보일 경우는 무엇을 의미하는가?

- ① Peak 부근에 주기성이 있다.
- ② 자료의 신뢰도가 높다.
- ③ 잘못된 자료일 가능성이 크다.
- ④ 단주기 성분의 중첩이 있다.

42. 거리가 떨어져있는 두 전극을 이용하여 전극 사이의 해수의 흐름의 변화에 따른 전도성 변화를 측정하여 유속을 측정하는 기기는?

- ① GEK ② XBT
- ③ ADCP ④ ARGO float

43. 겉보기산소소비량(Apparent Oxygen Utilization: AOU)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① AOU 값이 클수록 유기물 분해량이 많다.
- ② AOU 값과 유기물 분해량은 관계가 없다.
- ③ AOU 값이 클수록 인산염의 재생량은 적다.
- ④ AOU 값과 비보존성 인산염의 농도는 반비례한다.

44. 해저 퇴적물인 점토질 (clay) 입자의 크기는?

- ① 0.2 ~ 0.4mm ② 0.062 ~ 0.2mm
- ③ 0.004 ~ 0.062mm ④ 0.004mm 이하

45. ^{14}C 를 이용한 연대 측정과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① ^{14}C 는 우주선에 의하여 계속 생성된다.
- ② 공기 중 ^{14}C 의 농도는 조금씩 변화한다.
- ③ ^{14}C 는 베타선을 내며 반감기가 약 5700년이다.
- ④ ^{14}C 는 살아있는 식물에 의하여 계속 흡수된다.

46. 조석 관측에서 양질의 자료로 적절한 분석이 이루어졌을 때 나타나는 현상은?

- ① 잔여치가 아주 규칙적이며 주기적 oscillation이 있다.
- ② 잔여치가 아주 규칙적이며 주기적 oscillation이 없다.
- ③ 잔여치가 아주 불규칙적이며 주기적 oscillation이 있다.
- ④ 잔여치가 아주 불규칙적이며 주기적 oscillation이 없다.

47. 미국 해양기상관측위성인 NOAA 인공위성에 탑재된 수온 감지기의 해상도는 가로, 세로 1.1km이다. 다음 중 NOAA 위성 관측시 해양표면온도를 알아낼 수 있는 해역은?

- ① A섬과 B섬 간의 간격이 3000m인 해역
- ② A섬과 B섬 간의 간격이 1000m인 해역
- ③ A섬과 B섬 간의 간격이 500m인 해역
- ④ A섬과 B섬 간의 간격이 110m인 해역

48. 다음 중 해양 - 대기 열 교환에 영향을 미치는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 바람 ② 해면-공기 온도차
- ③ 습도 ④ 해류

49. 퇴적물 입도 분석 자료를 정량적으로 분석하기 위해 계산하는 분급도란?

- ① 분포곡선의 평균 기울기
- ② 분포곡선의 뾰족한 정도
- ③ 평균값을 중심으로 한 분산 정도
- ④ 평균값을 중심으로 한 대칭성

50. 미고결 해저 표층 퇴적물을 자연상태 그대로(undisturbed) 채취하는데 가장 좋은 채취 기구는?

- ① Vibratory corer ② Piston corer
- ③ Grab ④ Rotary drilling corer

51. 위성사진(satellite image)에서 가장 효과적이고 직접적으로 얻을 수 있는 정보는?

- ① 해면기압 ② 심층해류
- ③ 바다표면수온 ④ 바다표면염분

52. 다음 중 파장이 가장 긴 전자파는?

- ① x선 ② 자외선
- ③ 가시광선 ④ 적외선

53. 다음 중 Lagrange 방법에 해당하는 것은?

- ① Drift buoy 관측 ② ADCP 관측
- ③ GEK 관측 ④ Current meter 관측

54. 13.5GHz의 전자파를 매우 짧은 수간 동안 방출하여 그 왕복시간을 측정함으로써 해면의 높이 등을 알아낼 수 있는 위성 탑재장비는?

- ① TM ② AVHRR
- ③ Altimeter ④ MSS

55. 퇴적물의 조립질 입자의 입도 분석에 사용되는 기기와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기계식 요동기(Ro-Tap) ② Air-Jet Sieve
③ Rapid Sediment Analyzer ④ Pycnometer

56. Stable Oxygen Isotope(^{18}O)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① Salinity 가 일정한 환경에서 적용이 용이하다.
② 고대 빙하기 때의 온도를 잘 나타내어 준다.
③ 생명체의 영향이 적은 곳에서 적용이 용이하다.
④ 빙하기 때는 해수 중 ^{18}O 함량이 증가한다.

57. 해양에서 사용하는 단위 중 노트(Knot)는 어떤 단위인가?

- ① 거리단위 ② 시간단위
③ 속도단위 ④ 해리와 동일한 단위

58. 망간단괴 등 큰 덩어리의 채취에 가장 적합한 것은?

- ① Dredge ② Corer
③ Grab ④ Snapper

59. 수심 3000m 에서의 압력은?

- ① 약 3기압 ② 약 30기압
③ 약 300기압 ④ 약 3000기압

60. 연안해역의 오염상태를 표시하는데 이용되는 대표적인 측정 항목은?

- ① plankton개체수 ② COD
③ 대장균수 ④ 인산염농도

4과목 : 해수의 수질분석

61. 해수중 황화수소 실험법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 황화수소는 해수중의 용존 산소 또는 대기에 노출 되었을 때 매우 쉽게 산화한다.
② 시료를 시료병에 받을 때 기포가 발생하지 않게 한다.
③ 현장에서 즉시 측정하지 않을 경우 1mL의 초산 아연용액을 첨가한다.
④ 시료를 암소에 보관할 때 수주간 안정하다.

62. COD측정에 있어 알칼리성 100℃에서 과망간산 칼륨법은 어떤 시료에 적합한가?

- ① 하천수 ② 도시하수
③ 호수 ④ 해수

63. 해수 중 PCBS의 분석시 사용되는 기기로 가장 적합한 것은?

- ① 액체 크로마토그래프 - FID
② 기체 크로마토그래프 - ECD
③ 액체 크로마토그래프 - ECD
④ 기체 크로마토그래프 - FID

64. Microtox toxicity bioassay 설명으로 틀린 것은?

- ① 해양에 존재하는 발광성인 박테리아인 *Vibrio fischeri*의 발광 저해도를 측정하는 생물학적 독성 평가법이다.
② 독성 평가방법은 염수추출법과 유기용매추출법이 있다.

③ 추출 용매로 인한 퇴적물의 전처리 방법 및 평가내용이 변하지 않는다.

④ 다양한 오염물질의 생물학적 독성을 민감하게 검색할 수 있다.

65. 라우릴 트립토스 부이온을 넣으면 발효관을 온도 48±3 시간 배양하여 가스가 발생하면 대장균군이 있는 것으로 간주하는 시험은?

- ① 완전시험 ② 정량시험
③ 추정시험 ④ 확정시험

66. 해수의 화학적 산소요구량 측정법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시료 중의 유기물을 강산화제를 사용하여 화학적으로 산화시킬 때 소비되는 산소량을 나타낸다.
② 유기물의 난분해성 정도와 염분 등의 간섭조건에 따라 산화정도의 차이가 크다
③ 해수중의 유기물의 양을 간접적으로 나타낼 수 있다.
④ 중크롬산칼륨법은 강력한 산화제를 사용함으로써 상대적으로 산화효율이 높아 주로 사용된다.

67. 알킬수는 측정에 있어서 시료를 유기용매로 추출한 후 무수 황산나트륨을 넣어 주는 이유는?

- ① 추출효율을 높이기 위해서
② 무기수은과 알킬수은을 분리하기 위해서
③ 수분을 제거하기 위해서
④ 방향족 유기수은을 분해시키기 위해서

68. 다음 중 시료를 해양환경공정시험방법상의 시료 보존 방법에 의해 보존할 때 최대 보존기간이 가장 짧은 것은?

- ① 대장균군 ② 6가크롬
③ 유기인 ④ 부유물질

69. 다음 중 미량금속의 분석기기로 사용되는 ICP-MS의 내부 표준용액은?

- ① La ② Y-89
③ Rn ④ Ra

70. 해양환경공정시험방법에서 해수중 구리, 납, 카드뮴 등의 원자흡광광도법에 의한 분석시 유기착화제(킬레이트)로 사용되는 것은?

- ① MIBK ② EDTA
③ HDPE ④ APDC

71. 해수 중 수은(Hg)을 원자흡광광도법으로 측정시 시료 중의 무기수은을 환원시키는데 사용되는 시약은?

- ① 질산(HNO_3) ② 황산(H_2SO_4)
③ 과염소산나트륨 ④ 염화제일주석

72. 해저퇴적물의 유해물질 분석 순서가 옳은 것은?

- ① 추출 - 농축 - 정제 - 분석
② 추출 - 정제 - 농축 - 분석
③ 농축 - 추출 - 정제 - 분석
④ 정제 - 추출 - 농축 - 분석

73. 용존산소 측정용 0.025N 티오황산나트륨 표준용액을 표정하기 위하여 0.050N 요오드산 칼륨 용액 10mL를 취해 요

오도화칼륨과 황산용액을 넣고 유리되어 나오는 요오드를 0.025N 티오황산나트륨 표준용액으로 종점까지 적정하는데 21mL가 소요되었다면 농도계수 f는?

- ① $f = 1.0000$ ② $f = 0.9523$
③ $f = 0.8625$ ④ $f = 0.9630$

74. 해수 중의 중금속 농도 측정을 빠른 시간내에 분석하기 어려운 경우 시료 보관 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① pH 1.5 ~ 2.0 범위로 냉장 보관한다.
② pH 9 ~ 10 범위로 냉동 보관한다.
③ pH와 관계없이 냉동 보관한다.
④ 상온에서 그대로 보관한다.

75. 유기인 분석을 위해 사용되는 분석 장비에 이용되는 carrier gas의 종류는?

- ① O_2 ② CO_2
③ He ④ Ne

76. 윈클러법에 의한 해수중의 용존산소 측정에서 황산을 가했을 때 망간의 원자가는 어떻게 변하는가?

- ① +2 ② +3
③ +5 ④ +7

77. 해수중의 광합성 색소인 Chlorophyll a, b, c의 농도를 계산하는 아래 식에 대한 설명 중 잘못된 것은?

$$\text{Chlorophyll a,b,c}(\mu\text{g/L}) = C_{a,b,c} \times u / V$$

- ① $C_{a,b,c}$ = Chlorophyll a,b,c의 농도($\mu\text{g/mL}$)
② $C_a = 11.6E_{665} - 1.31E_{645} - 0.14E_{630}$
③ $C_b = 20.7E_{665} - 4.34E_{645} - 4.42E_{630}$
④ $C_c = 55E_{630} - 1.31E_{665} - 0.14E_{645}$

78. 해양생물 시료를 채취할 때의 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 해양생물의 수평과 수직분포 변화가 잘 나타날 수 있도록 채취지점의 간격과 수를 결정한다.
② 동일 채취지점에서 시료의 통계적 유의성을 확보하기 위하여 농도에 따라 시료의 반복갯수를 증감한다.
③ 시료용기는 조사항목에 따라 경질의 유리 또는 고밀도 폴리에틸렌 용기를 선택하여 사용한다.
④ 중금속 분석용 생물시료는 청장(depuration)을 고려하지 않는다.

79. 산 취발성 황화물(AVS)의 분석방법에 대한 애용 중 틀린 것은?

- ① 황화물은 대기 중 산소와 접촉하게 되면 아주 빨리 산화되어 황산염으로 바뀌기 때문에 시료를 처리하는 전과정에서 공기와 접촉하지 않도록 해야 한다.
② 황화물의 정량 시 적당량의 산을 가하여 퇴적물 내의 황화물을 황화수소형태로 바꾼다.
③ 발생하는 황화수소를 황산바륨으로 침전시킨 후 침전물의 무게를 측정한다.
④ 발생하는 황화수소를 침전물(황화아연)로 포집하여 요오드적정법으로 정량한다,

80. 질소계 화합물 중 열역학적으로 비교적 안정되어 있기 때문에 일반화학적 발색반응방법은 적용하기가 어렵거나 방법상의 간섭효과가 심하여 정확도와 정밀도가 매우 열악하므로

카드뮴 환원관을 이용하여 측정하는 항목은?

- ① 암모니아 질소 ② 아질산 질소
③ 질산 질소 ④ 총 질소

5과목 : 해양관련법규

81. 유류오염손해배상보장법상 유류오염손해해상책임에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제3자의 고의만으로 발생한 사고의 경우 선박소유자에게는 배상책임이 없다.
② 선박소유자의 대리인이나 사용인에게 손해배상을 청구할 수 있다.
③ 나용선한 외국 국적선박의 경우 선박 소유자와 나용선자가 연대하여 배상할 책임이 있다.
④ 도선사가 도선 중 사고가 발생하였을 때 도선사에게는 배상을 청구하지 못한다.

82. 해양환경관리법령상 해양오염영향조사에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국토해양부장관은 해양오염영향조사를 해야 하는 자가 사고가 발생한 날부터 3개월 이내에 행하지 아니한 경우에는 별도의 조사기관을 선정 실시하게 해야 한다.
② 업무정지처분을 받은 해양오염영향조사기관은 그 처분 전에 체결한 해양오염 영향조사를 계속할 수 없다.
③ 국토해양부장관은 1년에 2회 이상 업무정지처분을 받은 조사기관은 그 지정을 취소하여야 한다.
④ 국토해양부장관은 오염물질의 확산으로 양식시설 등의 대량 피해사고 예상되는 경우 별도의 조사기관을 선정, 실시하게 하여야 한다.

83. 유류오염 손해배상 책임이 면제되지 않는 유류오염사고는?

- ① 통상적인 선박 운항과실에 기인한 사고
② 불가항력적 천재지변에 기인한 사고
③ 제3자의 고의만으로 인하여 발생한 사고
④ 항해보조시설 관리상의 하자에 기인한 사고

84. 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법령상 해양보호구역에서의 행위제한에 해당하지 않는 것은?

- ① 공유수면의 구조를 변경하거나 해수의 수위 또는 수량에 증감을 가져오는 행위
② 공유수면 또는 토지의 형질변형행위
③ 공유수면에서의 바다모래, 규사 및 토석의 채취행위
④ 해양보호구역의 해양생태계에 대한 정기적인 현황조사, 학술연구 및 이를 수행하는데 필요한 최소한의 관측설비 등의 설치행위

85. 해양환경관리법상 해양오염방제를 위한 조치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 해양오염사고로 인하여 긴급방제 등을 수행하기 위하여 해양경찰청에 방제대책본부를 설치할 수 있다.
② 배출기준을 초과하는 오염물질이 해상에 배출될 우려가 있다고 예상되는 경우 오염물질의 배출원인이 되는 해위를 한 자는 해양경찰청장에게 지체없이 신고해야 한다.
③ 해양경찰청장은 방제의무자가 자발적으로 방제조치를 행하지 아니하는 때에는 그 자에게 시한을 정하여 방제조치를 하도록 명령할 수 있다.
④ 총 톤수 300톤 이상의 유조선 소유자는 기름의 해양유출 사고에 대비하여 방제선을 해역 안에 설치해야 한다.

86. 유류오염 손해배상보장법상 계산단위의 의미는?

- ① 미국 달러화에 대한 원화의 환율
- ② 국제통화기금의 특별인출권
- ③ 원화와 일본 엔화의 교환비율
- ④ 증권사에 상장된 주식의 평균시세

87. 다음 () 안에 알맞은 것은?

해상운송되어 국내에 양하되는 원유 및 원료유로서 대통령령이 정하는 유류를 선박으로부터 수령한 자는 연간 수령한 분담유의 합계량이 ()톤을 초과하는 경우에는 국토해양부령이 정하는 바에 따라 그 다음 연도에 그 수령량을 국토해양부장관에게 보고하여야 한다.

- ① 10만 ② 15만
- ③ 20만 ④ 25만

88. 유류오염 손해배상보장계약의 체결이 강제되는 선박은?

- ① 총톤수 150톤인 유류 운반선
- ② 200톤 이상의 산적 유류 운반선
- ③ 총톤수 700톤인 일반 화물선
- ④ 400톤 이상의 어획물 운반선

89. 해양환경관리법상 해양환경관리공단의 임원에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공단의 임원은 이사장 1인을 포함한 5인 이상 9인 이내의 이사 및 감사 1인으로 한다.
- ② 이사 중 4인은 상임으로, 나머지는 비상임으로 한다.
- ③ 국토해양부장관이 이사장 및 감사를 임명한다.
- ④ 이무언의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 없다.

90. 해양환경관리법령상 폐기물해양배출업자의 해양환경개선부담금의 단위당 기준부과금액은?

- ① 1,100원 ② 1,200원
- ③ 2,100원 ④ 2,200원

91. 73/78 해양오염방지협약상 국제유류오염방지증서(International Oil Pollution Protection Certificate)의 유효기간은?

- ① 3년 ② 4년
- ③ 5년 ④ 6년

92. 유류오염손해배상보장계약을 체결하여야 할 선박이 보장계약을 체결하지 아니하고 운항하는 경우 벌칙은?

- ① 5년이하의 징역 또는 7천만원이하의 벌금
- ② 3년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금
- ③ 2년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금
- ④ 1년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금

93. 해양환경관리법상 해양에서의 대기오염방지를 위한 규제에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 누구든지 선박으로부터 오존층 파괴물질을 배출해서는 안 되며, 오존층 파괴물질을 회수할 때도 배출하면 안 된다.

- ② 비상사용 목적의 선박은 질소산화물의 배출허용기준을 초과하는 디젤기관의 작동은 가능하다.
- ③ 선박의 소유자는 황산화물 배출규제해역을 제외한 해역에서 경유의 황함유량이 1.0퍼센트(무게퍼센트)를 초과하는 연료유를 사용하여서는 아니된다.
- ④ 누구든지 선박의 항해 및 적방 중에는 폴리염화비페닐을 선박 안에서 소각하여서는 아니된다.

94. 해양환경관리법상 해양오염방지검사증서 및 협약검사증서(방오시스템검사증서를 제외)의 유효기간은?

- ① 2년 ② 3년
- ③ 5년 ④ 7년

95. 유류오염손해배상 보전법상 최초의 사고가 발생한 날로부터의 손해배상청구 소멸시효는?

- ① 1년 ② 2년
- ③ 4년 ④ 6년

96. 해양환경관리법상 해양환경관리업의 등록 결격사유로 틀린 것은?

- ① 금치산자
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 이 법을 위반하여 징역 이상의 형의 선고를 받고 그 형의 집행이 종료된 후 1년이 경과되지 아니한 자
- ④ 해양환경관리업의 등록이 취소된 후 2년이 경과되지 아니한 자

97. 해양오염방지협약상 해양생태학적 조건과 운송의 특수한 성격으로 해양오염방지를 위한 강제조치가 요구되는 해역은?

- ① 경계해역 ② 주의해역
- ③ 특별해역 ④ 특수해역

98. 해양환경관리법상 국토해양부장관은 해양환경의 보전, 관리에 관한 사항에 대하여 해양환경관리 종합계획을 몇 년마다 수립 시행해야하는가?

- ① 3년 ② 4년
- ③ 5년 ④ 6년

99. 해양환경관리법상 사용하는 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① “배출”이라 함은 오염물질 등을 유출, 투기하거나 오염물질 등이 누출, 용출되는 것을 말한다.
- ② “유해액체물질”이라 함은 해양환경에 해로운 결과를 미치거나 미칠 우려가 있는 액체물질(기름을 제외한다)과 그 물질이 함유된 혼합 액체물질을 말한다.
- ③ “오염물질”이라 함은 해상에 유입 또는 해양으로 배출되어 해양환경에 해로운 결과를 미치거나 미칠 우려가 있는 폐기물, 기름, 유해액체물질 및 포장유해 물질을 말한다.
- ④ “대기오염물질”이라 함은 휘발성유기화합물 및 대기환경보전법 제2조 제1호에 해당하는 물질(오존층파괴물질제외)을 말한다.

100. 해양환경관리법상 선박오염물질기록부의 보존기간은 최종 기재를 한 날부터 몇 년인가?

- ① 1년 ② 2년
- ③ 3년 ④ 5년

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	④	①	②	①	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	①	①	①	①	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	②	③	②	②	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	③	③	①	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	④	②	④	①	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	③	④	②	③	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	③	③	④	③	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	①	③	①	③	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	①	④	④	②	②	②	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	③	④	④	③	③	④	③